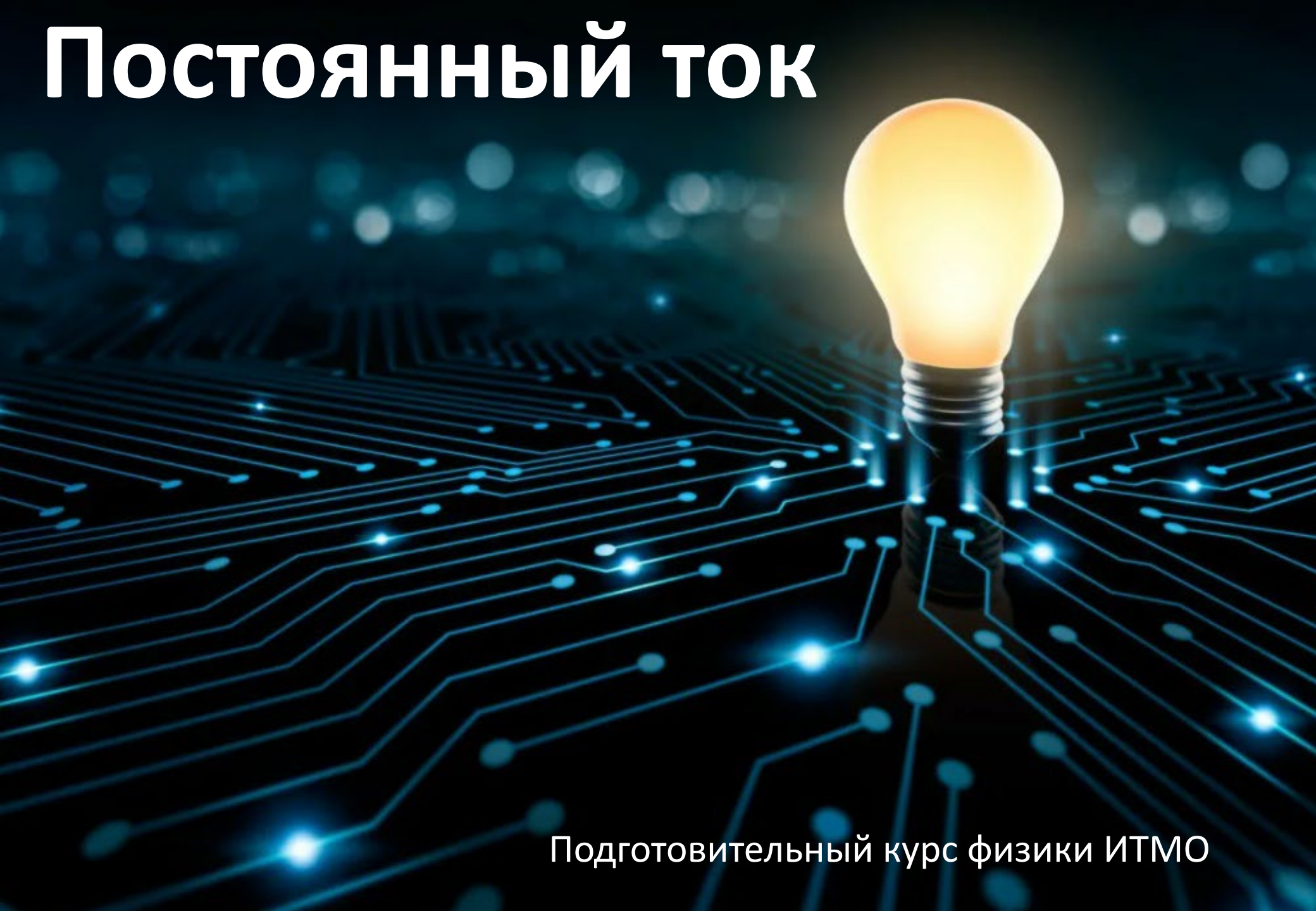
Постоянный ток

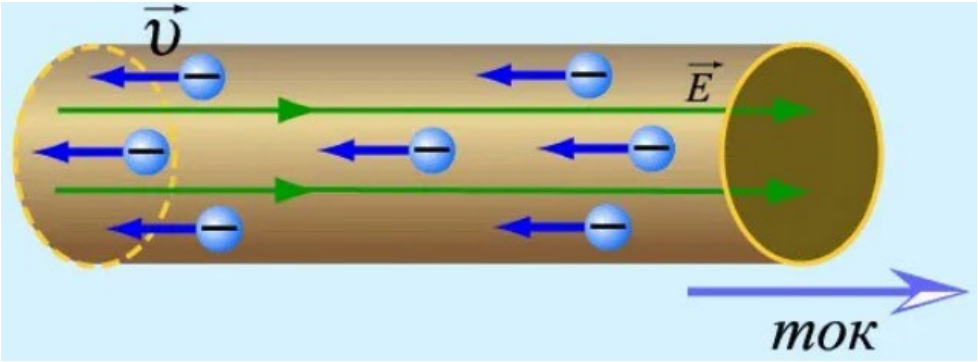


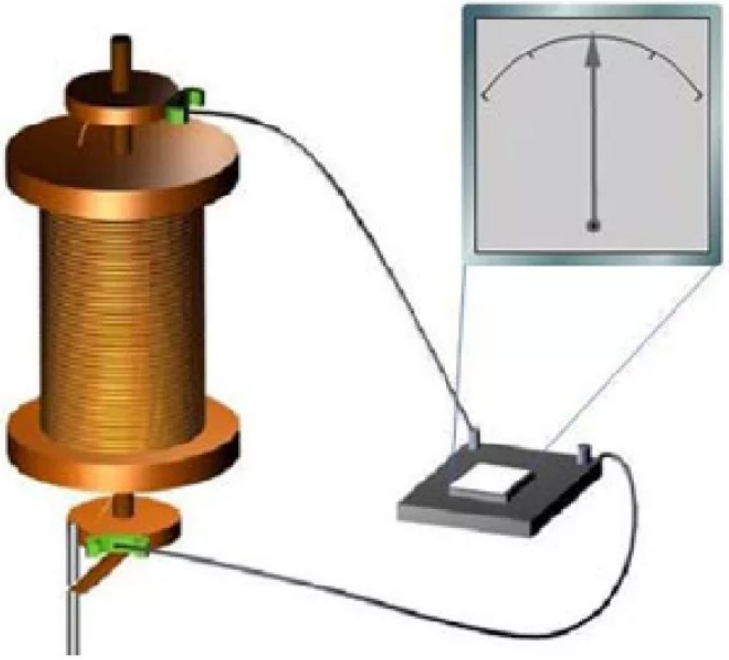
Подготовительный курс физики ИТМО

Электрический ток

Электрический ток – направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля.

За направление тока принимается движение положительных зарядов.





Действия тока:

1. тепловое
2. химическое
3. магнитное

Сила тока

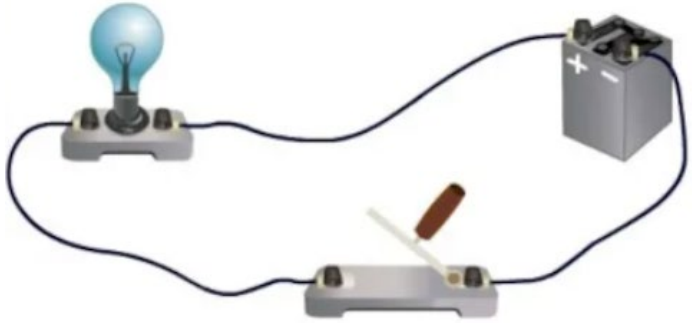
Сила тока – это отношение электрического заряда (**q**), прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения (**t**).

$$I = \frac{q}{t}$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Андре-Мари Ампер

$$I = \left[\frac{\text{Кл}}{\text{с}}\right] = \text{А (Ампер)}$$



Условия существования постоянного тока:

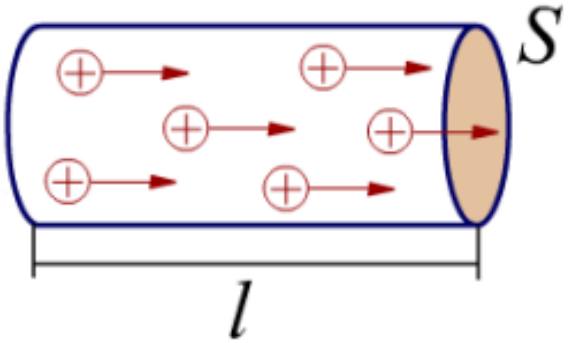
1. Наличие свободных зарядов (проводник);
2. Наличие электрического поля (источник тока);
3. Замкнутая цепь.

Взаимосвязь силы тока и скорости движения зарядов

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{N \cdot |\bar{e}|}{dt} = \frac{n \cdot V \cdot |\bar{e}|}{dt} = \frac{n \cdot Sl \cdot |\bar{e}|}{dt} =$$

$$= n|\bar{e}|\upsilon S$$

$$\boxed{I = n|\bar{e}|\upsilon S}$$



υ – скорость направленного движения зарядов;

n – концентрация зарядов.

Плотность тока

В случае неравномерного распределения тока по поверхности проводника вводят вектор плотности тока:

$$\boxed{j = \frac{dI}{dS_{\perp}}} \qquad [j] = \frac{A}{м^2}$$

-векторная величина, численно равная силе тока, проходящего через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению движения зарядов.

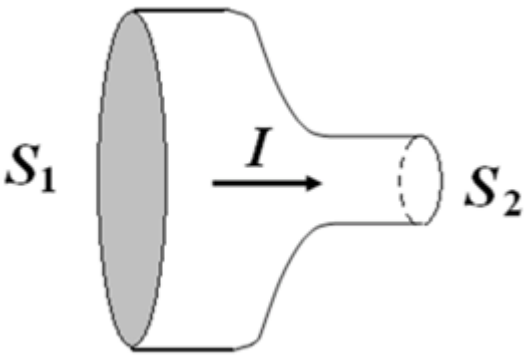
$$\boxed{\vec{j} = n|\bar{e}|\vec{\upsilon}}$$

Направление вектора совпадает с направлением скорости движения **«+»** зарядов.

Плотность тока

Сила тока:

$$I = \int_S \vec{j} d\vec{S} = \int_S j_n dS$$



Для замкнутой поверхности:

$$\boxed{\oint \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}}$$

Для постоянного тока (условие стационарности):

$$\oint \vec{j} d\vec{S} = 0$$

(Закон сохранения заряда)

Источник тока

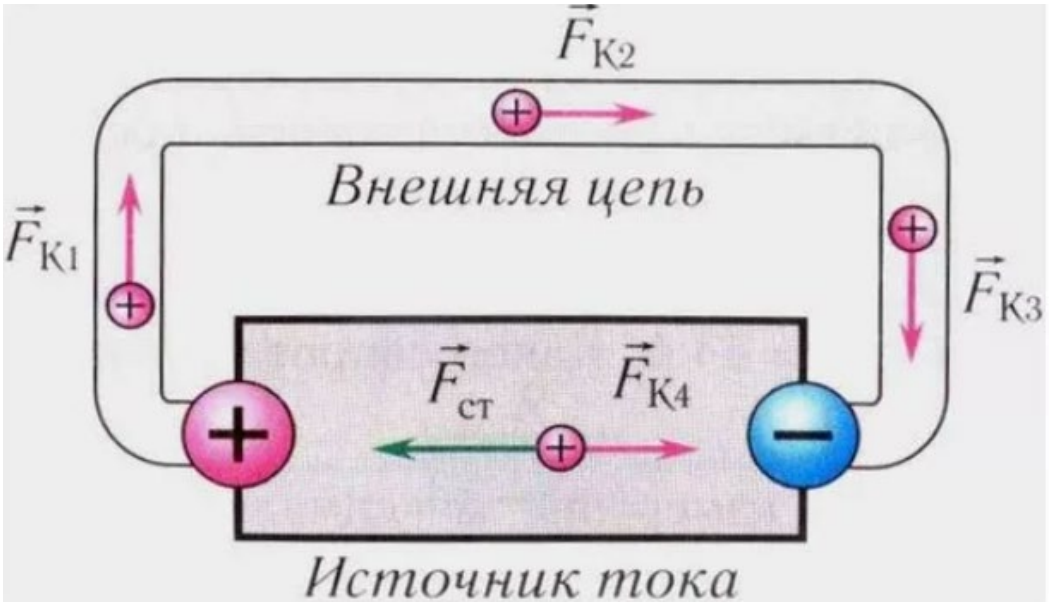
Устройство, в котором сторонние силы совершают работу по переносу заряда против сил электрического поля.

Основные характеристики:

1. ЭДС (ε) – физическая величина, равная отношению сторонних сил по перемещению положительного заряда к величине этого заряда.
2. Внутреннее сопротивление (r).

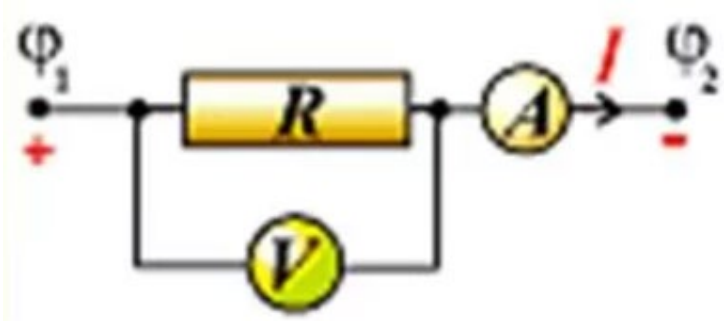
$$\boxed{\varepsilon = \frac{A_{ст}}{q}}$$

$$[\varepsilon] = [B]$$



Закон Ома для участка цепи

$$I = \frac{U}{R}$$



Георг Ом
(1787-1854)

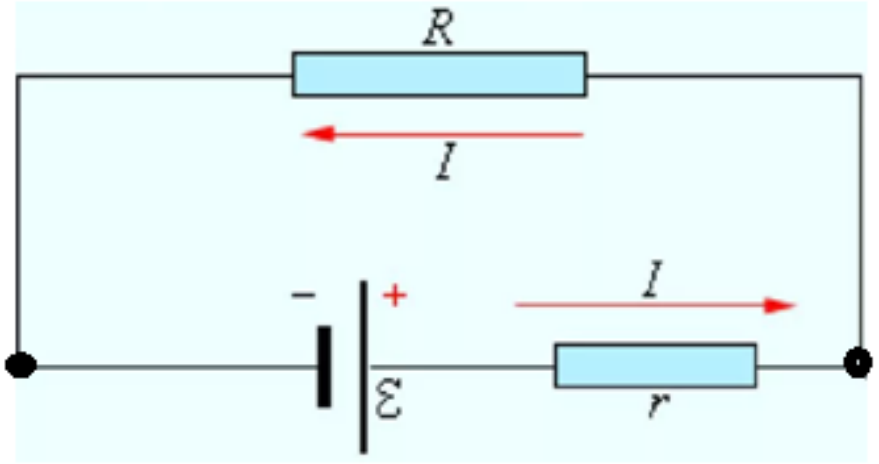
Электрическое сопротивление – это физическая величина, характеризующая способность проводника пропускать электрический ток.

$$R = \rho \frac{l}{S} \qquad [R] = \frac{\text{В}}{\text{А}} = \text{Ом}$$

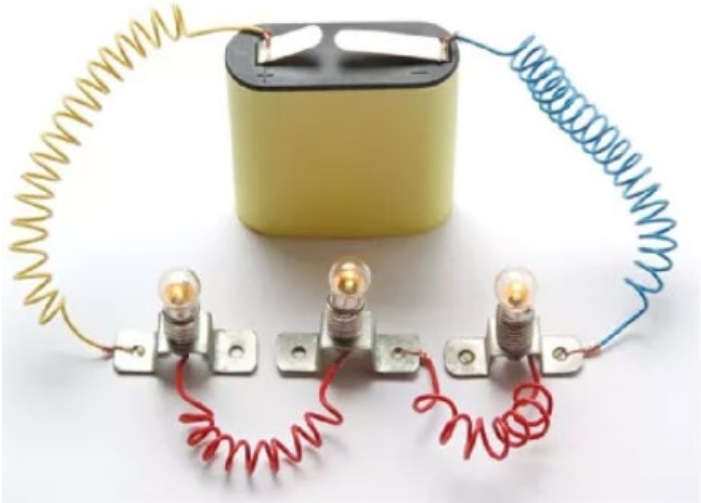
ρ – удельное сопротивление проводника

Закон Ома для полной цепи

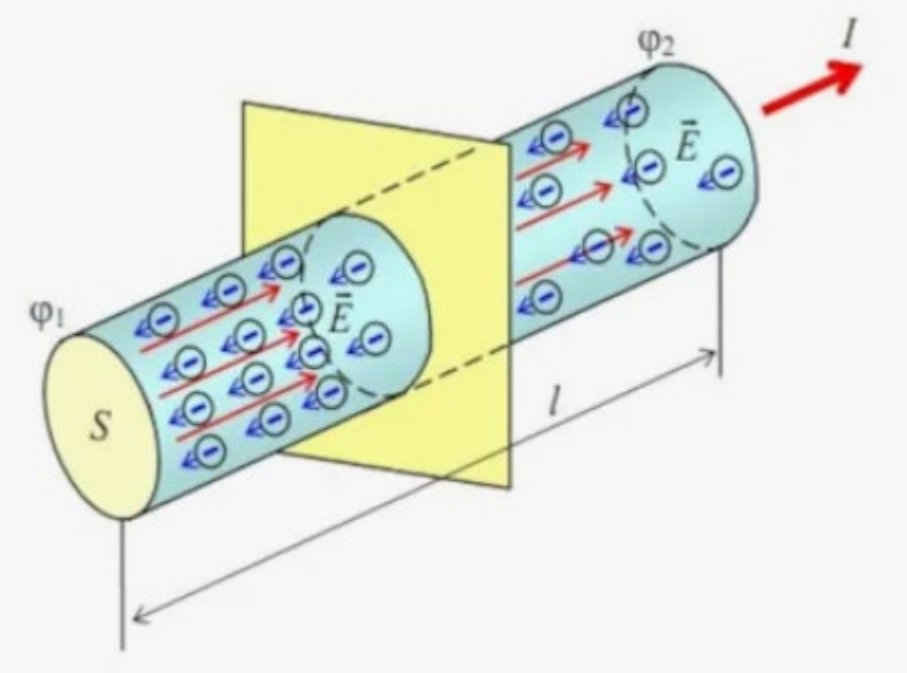
$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$



$$U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$$



Закон Ома в дифференциальной форме



$$I = \frac{U}{R} = \frac{E \cdot dl}{\rho \cdot dl/dS} = \frac{EdS}{\rho},$$

$$jdS = \frac{EdS}{\rho},$$

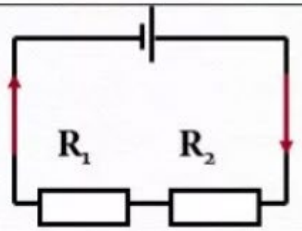
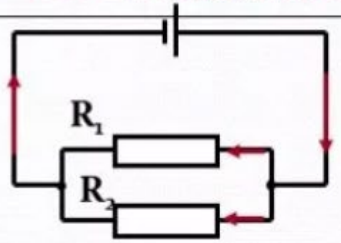
$$\vec{j} = \frac{1}{\rho}\vec{E},$$

$$\boxed{\vec{j} = \frac{1}{\rho}\vec{E} = \gamma \cdot \vec{E}}$$

- закон Ома в дифференциальной форме

ρ - удельное сопротивление; **γ** - удельная проводимость

Соединение проводников

	Последовательное соединение	Параллельное соединение
Схема		
Сила тока	$I = I_1 = I_2$	$I = I_1 + I_2$
Напряжение	$U = U_1 + U_2$	$U = U_1 = U_2$
Сопротивление	$R = R_1 + R_2$ $R = nR_1$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ $R = \frac{R_1}{n}$

Работа и мощность электрического тока

РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА на участке цепи есть величина, показывающая, какую работу необходимо совершить током при перемещении заряда.

$$q = I \cdot t$$
$$A = U \cdot q$$

$$A = I \cdot U \cdot t$$

ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ

СИ: Дж = В · А · с
Джоуль = Вольт·Ампер·секунда

1 Вт·ч = 3600Дж
1гВт·ч = 36 · 10^4Дж
1к Вт·ч = 36 · 10^6Дж

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА есть величина, характеризующая, степень быстроты выполнения работы по перемещению заряда электрическим током.

$$P = \frac{A}{t}$$

$$P = I \cdot U$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ

СИ: Вт = В · А
Ватт = Вольт· Ампер

1 гВт = 100Вт
1кВт = 10^3Вт
1МВт = 10^6Вт

Закон Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяемое при прохождении тока по цепи

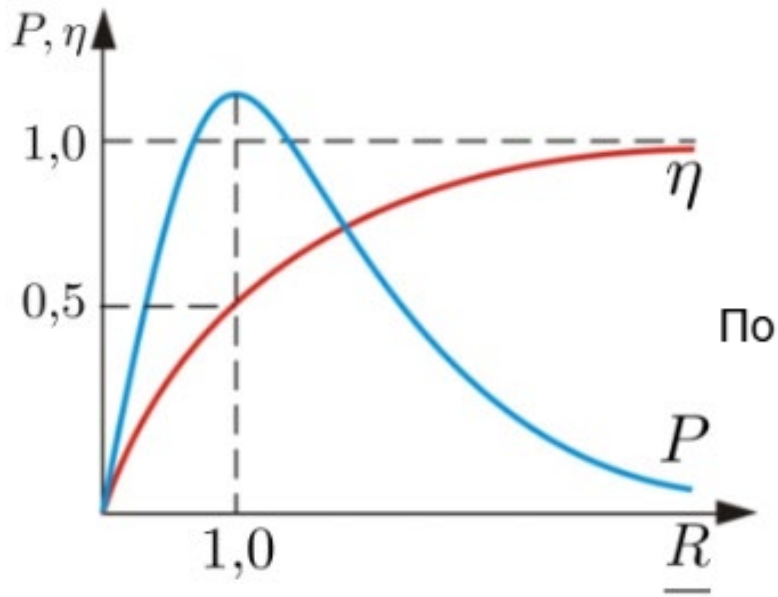
$$dQ = I^2 R dt = \mathrm{IUdt} = \frac{\mathrm{U}^2}{R} dt$$

$$\boxed{Q = \int I^2(t) R dt}$$

Эмилий Христианович Ленц (1804-1865) – выдающийся русский физик, ректор Санкт-Петербургского университета, академик.

Джоуль Джеймс Прескотт (1818-1889), выдающийся английский физик, один из основателей термодинамики.

КПД источника тока



$$\eta = \frac{A_{\text{нагр.}}}{A_{\text{источника}}} = \frac{P_{\text{нагр.}}}{P_{\text{источника}}} = \frac{UI}{\mathscr{E}I} = \frac{U}{\mathscr{E}}.$$

По закону Ома имеем: $U = IR$, а $\mathscr{E} = (R + r)\,I$, тогда

$$\eta = \frac{U}{\mathscr{E}} = \frac{IR}{I(R+r)} = \frac{R}{R+r}.$$

Таким образом, имеем, что при $R \to \infty$, $\eta \to 1$, но при этом ток в цепи мал и полезная мощность мала.

Вот парадокс – мы всегда стремимся к повышенному КПД, а в данном случае нам это не приносит пользы.

Найдем условия, при которых полезная мощность будет максимальна.

$$P_{\text{нагр.}} = I^2 R = \left(\frac{\mathscr{E}}{R+r}\right)^2 R,$$

Спасибо!